

NMAP: THE BASICS

[Kaynak](#)

İÇERİK

1. Nmap: Ağ Keşfi ve Servis Taramasına Giriş
2. Host Keşfi (Kimin Çevrimiçi Olduğunu Bulma)
3. Port Taraması (Kim Dinliyor?)
4. Versiyon ve İşletim Sistemi Tespiti
5. Zamanlama ve Performans (Hız Ne Kadar Önemli?)
6. Çıktı Yönetimi (Gördüklerini Kontrol Et)
7. Özet ve Sonuç

Nmap: Ağ Keşfi ve Servis Taramasına Giriş

Bir ağa bağlandığınızı, e-postalarınızı kontrol ettiğinizi veya internette gezindiğinizi hayal edin. Bu noktada siber güvenlik perspektifinden iki kritik soru ortaya çıkar:

1. Bu ağda veya erişebildiğim diğer ağlarda başka hangi cihazlar **aktif (live)** durumda?
2. Bu aktif cihazlar üzerinde hangi **ağ servisleri** (SSH, Web sunucusu, Veritabanı vb.) çalışıyor?

Bu notlarda, bu sorulara en profesyonel ve verimli cevabı veren, sektör standardı **Nmap** aracını inceleyeceğiz.

Manuel Yöntemlerin Yetersizliği

Eğer 192.168.0.1/24 gibi bir ağdaki (toplam 256 IP, rezerve adresler çıktıktan sonra 254 kullanılabilir host) cihazları manuel olarak bulmaya çalışırsanız ciddi engellerle karşılaşabilirsiniz:

- **Ping (ICMP):** En temel araçtır ancak hedef sistemin güvenlik duvarı ICMP paketlerini engelliyorsa, cihaz açık olsa bile size "kapalı" gibi görünecektir.
- **Arp-scan:** Çok hızlıdır ancak sadece hedefle **aynı yerel ağda** (aynı Ethernet veya WiFi üzerinde) iseniz çalışır. Farklı bir alt ağdaki (subnet) cihazları bu yöntemle göremezsiniz.
- **Telnet ile Port Tarama:** Bir cihazdaki binlerce portu tek tek telnet ile kontrol etmek, otomatize edilse bile aşırı zaman alan ve verimsiz bir yöntemdir.

Bu sınırlamalar, bizi çok daha esnek, hızlı ve güvenilir bir araca yönlendirir.

Nmap (Network Mapper) Nedir?

Nmap, 1997 yılında piyasaya sürülmüş, açık kaynaklı bir ağ tarayıcısıdır. Aradan geçen onlarca yılda sürekli gelişerek dünyanın en güçlü ve esnek güvenlik aracı haline gelmiştir.

Nmap Neden Vazgeçilmezdir?

1. **Hız ve Verimlilik:** Binlerce IP adresini ve portu saniyeler içinde tarayabilir.
2. **Esneklik:** Farklı tarama teknikleri (SYN, Connect, UDP vb.) kullanarak güvenlik duvarlarını atlatabilir veya gizli servisleri bulabilir.
3. **Geniş Özellik Seti:** Sadece cihaz bulmakla kalmaz; işletim sistemi tespiti (OS Fingerprinting), servis versiyon analizi ve script desteği (NSE) ile zafiyet taraması da yapabilir.
4. **Uyarlanabilirlik:** Hem küçük ev ağlarında hem de devasa kurumsal ağlarda aynı kararlılıkla çalışır.

Temel Keşif Mantığı

Nmap, ağdaki cihazları ve servisleri keşfetmek için temelde iki aşamalı bir mantık yürütür:

1. Host Discovery (Anabilgisayar Keşfi)

Ağdaki hangi IP adreslerinin bir cihaza karşılık geldiğini belirler. "Orada kimse var mı?" sorusunun cevabıdır. Nmap bunu yaparken sadece Ping atmaz; ARP sorguları, TCP ACK paketleri ve farklı protokoller kullanarak yanıt almaya çalışır.

2. Service/Port Discovery (Servis ve Port Keşfi)

Aktif olduğu saptanan cihazların hangi "kapılarının" (portlarının) açık olduğunu kontrol eder. Örneğin 80 numaralı portun açık olması, o cihazda bir web sunucusu (HTTP) çalışma ihtimalinin çok yüksek olduğunu gösterir.

Nmap: Host Keşfi (Kimin Çevrimiçi Olduğunu Bulma)

Nmap ile çalışırken ilk sormamız gereken soru şudur: "Ağda hangi cihazlar aktif?" Bu işleme **Host Discovery** (Anabilgisayar Keşfi) denir. Nmap, sadece basit bir ping atmaktan çok daha gelişmiş yöntemler kullanarak "hayalet" cihazları bile ortaya çıkarabilir.

1. Hedef Belirleme Yöntemleri

Nmap'e hangi IP adreslerini tarayacağını üç farklı şekilde söyleyebiliriz:

- **IP Aralığı (Tire ile):** `192.168.0.1-10` yazarsanız, .1'den .10'a kadar olan 10 adresi tarar.
- **Alt Ağ (Subnet/CIDR):** `192.168.0.0/24` yazarsanız, o ağdaki tüm adresleri (0-255) tarar.
- **Hostname (Alan Adı):** `example.thm` şeklinde doğrudan isim verebilirsiniz.

Önemli Not: Nmap'i her zaman **root** yetkisiyle (`sudo nmap`) çalıştırmalıyız. Düşük yetkili bir kullanıcıyla çalıştırırsak, Nmap'in ham paket (raw packet) gönderme yeteneği kısıtlanır ve sadece basit TCP bağlantıları kurabilir; bu da birçok gelişmiş özelliği devre dışı bırakır.

2. Yerel Ağ Taraması (Local Network Scan)

"Yerel" terimi, Ethernet veya WiFi ile **doğrudan bağlı olduğunuz** ağı ifade eder.

Komut: `-sn` (Ping Scan)

`-sn` parametresi, port taraması yapmadan sadece hangi hostların "ayakta" olduğunu bulmaya yarar. Eskiden bu parametre `-sP` olarak bilinirdi.

Bash

```
sudo nmap -sn 192.168.66.0/24
```

Neden Yerel Ağda Daha Fazla Bilgi Alırız?

Eğer hedefle aynı ağdaysanız, Nmap **ARP request** (ARP isteği) gönderir. Bir cihaz ARP'ye yanıt verirse, Nmap onun kesinlikle "ayakta" (up) olduğunu anlar.

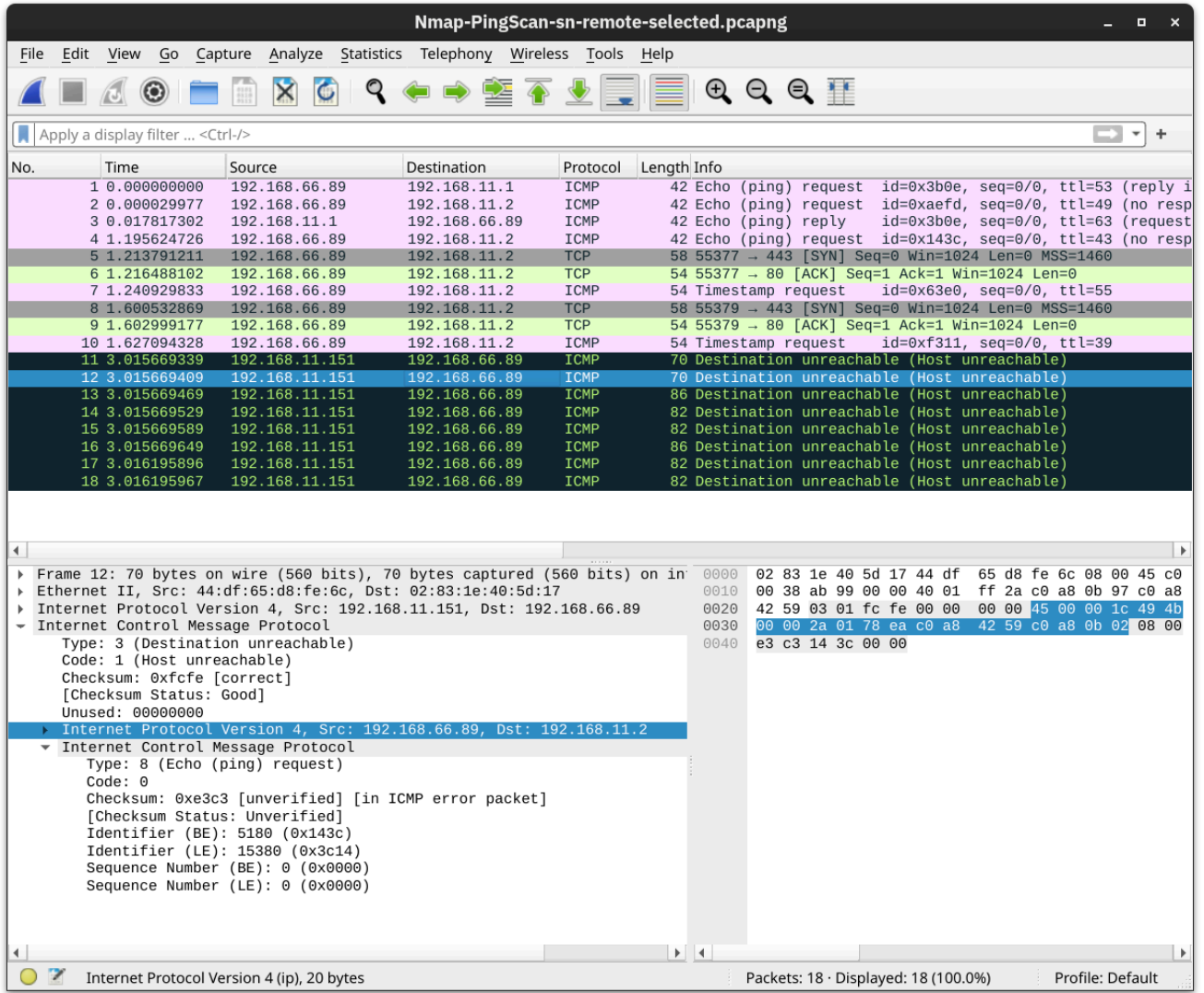
- **MAC Adresi:** Yerel ağda olduğumuz için cihazların MAC adreslerini görebiliriz.
- **Vendor (Üretici) Bilgisi:** MAC adresinin ilk 3 baytıdan cihazın üreticisini (örneğin: Tuya Smart, Espressif, Xiaomi) bulabiliriz. Bu, hedef cihazın bir akıllı lamba mı yoksa bir sunucu mu olduğunu anlamamıza yardım eder.

3. Uzak Ağ Taraması (Remote Network Scan)

Eğer hedefle aranızda en az bir router (yönlendirici) varsa, bu bir "uzak" ağdır. Uzak ağlarda **ARP gönderemeyiz** (çünkü ARP sadece yerel ağda çalışır).

Nmap bu durumda daha karmaşık bir strateji izler:

1. **ICMP Echo Request:** Klasik ping gönderir.
2. **ICMP Timestamp Request:** Alternatif bir sorgu türü.
3. **TCP SYN (Port 443):** HTTPS portuna bağlantı isteği gönderir.
4. **TCP ACK (Port 80):** HTTP portuna, sanki önceden bir bağ varmış gibi onay paketi gönderir.



Eğer hedef bunlardan herhangi birine yanıt verirse "Host is up" olarak işaretlenir. Güvenlik duvarları bazen pingi engelse de 80 veya 443 gibi portlara verilen yanıtlar cihazın varlığını ele verir.

4. Diğer Önemli Keşif Seçenekleri

Liste Taraması (-sL)

Hiçbir paket göndermeden, sadece tarayacağı hedefleri listeler.

Bash

```
nmap -sL 192.168.0.1/24
```

Neden kullanılır? Yanlışlıkla çok büyük bir ağı taramaya başlamadan önce hedefleri teyit etmek veya DNS isimlerini toplu halde çözmek (Reverse DNS lookup) için idealdir.

Gelişmiş Port Kontrolleri (Kısa Bilgi)

Daha spesifik bir port üzerinden host keşfi yapmak isterseniz şunlar kullanılabilir:

- -PS[port] : TCP SYN keşfi.

- `-PA[port]` : TCP ACK keşfi.
- `-PU[port]` : UDP keşfi.

Özet: Hangi Durumda Ne Kullanılır?

Durum	Komut	Mantık
Sessizce Kim Var Bak	<code>nmap -sn <target></code>	Port taraması yapmaz, sadece host bulur.
Hedefleri Listele	<code>nmap -sL <target></code>	Hiç trafik göndermez, sadece listeler.
Yerel Ağda Detay Bul	<code>sudo nmap -sn <target></code>	ARP kullanarak MAC ve Üretici bilgisini çeker.

Nmap: Port Taraması (Kim Dinliyor?)

Host keşfi ile hangi cihazların ayakta olduğunu bulduk. Şimdi asıl soruya geliyoruz: Bu cihazlar üzerinde hangi servisler (SSH, Web, Veritabanı vb.) çalışıyor?

Bir ağ servisi, bir **TCP** veya **UDP** portu üzerinden gelecek bağlantıları bekleyen (dinleyen) bir işlem (process) demektir. Hem TCP hem de UDP için toplamda **65.535** adet port bulunur. Nmap, bu binlerce kapıdan hangilerinin arkasında bir yaşam belirtisi olduğunu anlamamızı sağlar.

1. TCP Port Taraması

TCP tabanlı taramalar, TCP protokolünün temelindeki "bağlantı kurma" mantığına dayanır.

Connect Scan (`-sT`)

En temel tarama yöntemidir. Hedef port ile **üçlü el sıkışmayı (three-way handshake)** tam olarak tamamlamaya çalışır.

- **Süreç:** Nmap bir `SYN` gönderir, `SYN/ACK` alırsa bir `ACK` göndererek el sıkışır.
- **Sonuç:** Bağlantı başarılı olursa port **open** (açık) olarak işaretlenir. Nmap daha sonra bağlantıyı düzgünce kapatır (`RST/ACK`).
- **Dezavantaj:** Bağlantı tam olarak kurulduğu için hedef sistemin loglarında (kayıtlarında) bu tarama kabak gibi görünür. Gizlilik düşüktür.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	76	47984 → 22 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SA=192.168.124.148 D=192.168.124.211
2	0.000185092	192.168.124.211	192.168.124.148	TCP	76	22 → 47984 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0 V=192.168.124.211 S=192.168.124.148
3	0.000206693	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	68	47984 → 22 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32128 Len=0 TSval=192.168.124.148 TSecr=192.168.124.211
4	0.000241360	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	68	47984 → 22 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=32128 Len=0 R=192.168.124.211 S=192.168.124.148
5	0.400055798	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	76	51792 → 23 [SYN] Seq=0 Win=32120 Len=0 MSS=1460 SA=192.168.124.148 D=192.168.124.211
6	0.400240119	192.168.124.211	192.168.124.148	TCP	56	23 → 51792 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 R=192.168.124.148 S=192.168.124.211

SYN Scan / Stealth Scan (-sS)

"Yarım açık" (half-open) tarama olarak da bilinir. Modern sızma testlerinde varsayılan ve en popüler yöntemdir.

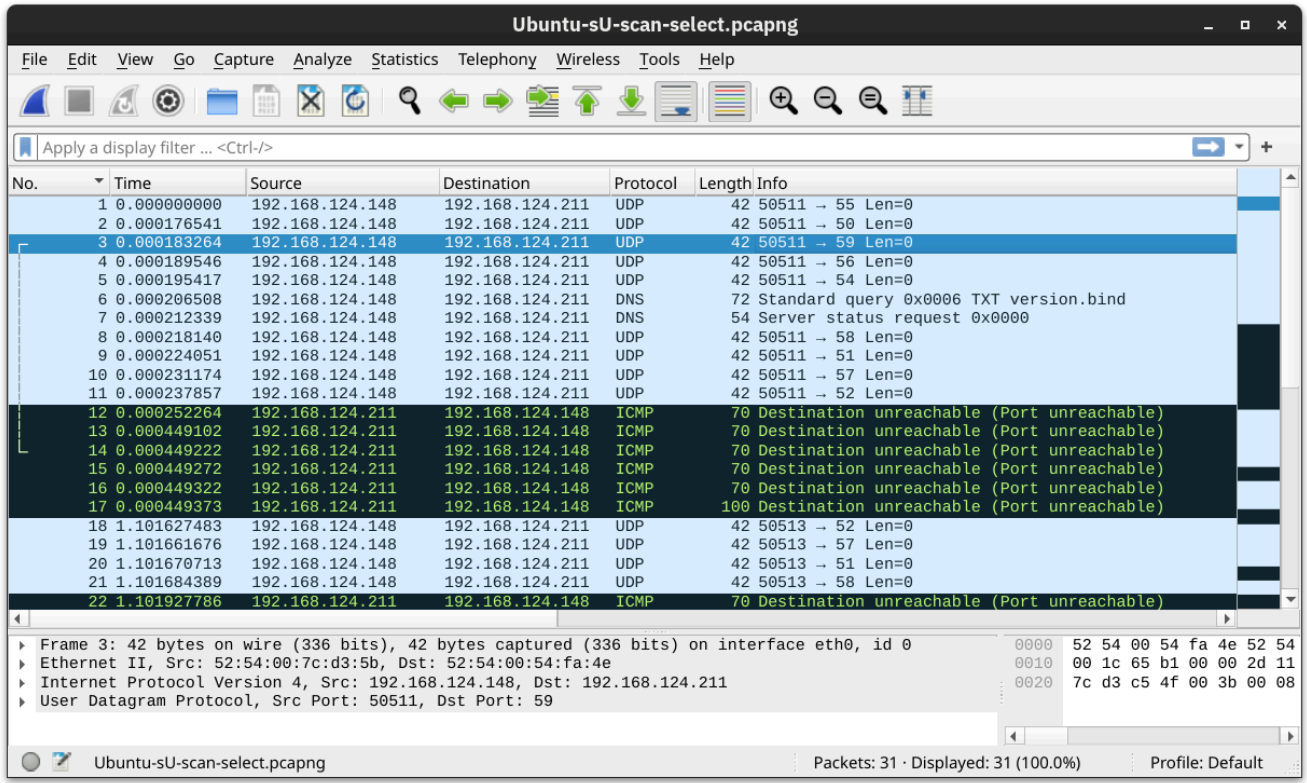
- **Süreç:** Nmap bir SYN paketi gönderir. Hedef SYN/ACK gönderirse (yani "gel konuşalım" derse), Nmap son adımı (ACK) göndermek yerine bir RST (sıfırla) paketi göndererek el sıkışmayı yarım bırakır.
- **Avantaj:** Tam bir TCP bağlantısı kurulmadığı için uygulama loglarına genellikle düşmez. Daha **sessiz ve gizlidir**.
- **Yetki:** Bu taramayı yapabilmek için paketleri manuel manipüle etmemiz gerektiğinden **root** yetkisi şarttır.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	60	56186 → 22 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
2	0.000225431	192.168.124.211	192.168.124.148	TCP	60	22 → 56186 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0
3	0.000247493	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	56	56186 → 22 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
4	0.400493120	192.168.124.148	192.168.124.211	TCP	60	56186 → 23 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
5	0.400734380	192.168.124.211	192.168.124.148	TCP	56	23 → 56186 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

2. UDP Port Taraması (-sU)

UDP, TCP gibi el sıkışma gerektirmez (connectionless). Bu yüzden UDP portlarını taramak çok daha zordur ve zaman alır.

- **Çalışma Mantığı:** Nmap bir UDP paketi gönderir.
 - Eğer hedef port kapalıysa, router/sunucu genellikle bir **ICMP port unreachable** (port ulaşılamaz) mesajı döner.
 - Eğer yanıt gelmezse, port "open|filtered" (açık veya filtrelenmiş) olarak işaretlenir.
- **Kullanılan Alanlar:** DNS (53), DHCP (67/68), SNMP (161), VoIP gibi kritik servisler UDP kullanır. Bu yüzden tam kapsamlı bir analizde asla atlanmamalıdır.



3. Hedef Portları Sınırlandırma

Tüm portları (65.535 tane!) taramak çok uzun sürebilir. Nmap bize bu süreci yönetmek için harika kısayollar sunar:

- **Varsayılan:** Hiçbir şey belirtmezseniz en yaygın kullanılan **1.000 portu** tarar.
- **Fast Mode (-F):** Sadece en popüler **100 portu** tarar. Çok hızlı sonuç verir.
- **Belirli Port Aralığı (-p):**
 - **-p22,80,443 :** Sadece bu üç portu tara.
 - **-p1-1024 :** 1 ile 1024 arasındaki (well-known ports) tüm portları tara.
 - **-p- :** 1'den 65535'e kadar **istisnasız her şeyi** tara. (En kapsamlı ve en uzun süren yöntemdir).

Özet Tablo ve Örnek Senaryolar

Komut	Açıklama	Mantık
-sT	TCP Connect Scan	Tam el sıkışma (Gürültülü ama garantici).
-sS	TCP SYN Scan	Yarım el sıkışma (Hızlı ve gizli - Stealth).
-sU	UDP Scan	UDP servislerini keşfeder (Yavaş ve belirsiz olabilir).
-F	Hızlı Tarama	En popüler 100 port.
-p-	Tam Kapsam	65.535 portun tamamı.

Uygulama Örnekleri:

1. "Hızlıca bir web sunucusunda açık port var mı bak (Sessizce)":

```
sudo nmap -sS -F 192.168.1.50
```

2. "Tüm portları istisnasız tara ve UDP'leri de dahil et":

```
sudo nmap -sS -sU -p- 192.168.1.50
```

3. "Sadece standart servis portlarını (1-1023) kontrol et":

```
sudo nmap -p1-1023 192.168.1.50
```

Nmap: Versiyon ve İşletim Sistemi Tespiti

Bir sızma testinde sadece "port 22 açık" demek yeterli değildir. Gerçekten işe yarar bir not çıkarmak ve sistemin zayıf noktalarını bulmak istiyorsak, o kapının arkasında **tam olarak neyin** çalıştığını ve **hangi işletim sisteminin** üzerinde döndüğünü bilmemiz gerekir. Bu aşama, "Keşif"ten "Zafiyet Analizi"ne geçtiğimiz yerdir.

1. İşletim Sistemi Tespiti (-O)

Nmap, hedef sistemin işletim sistemini tahmin etmek için TCP/IP yığınındaki (stack) küçük karakteristik farkları (parmak izlerini) inceler.

- **-O (Operating System Detection):** Bu seçenek aktif edildiğinde Nmap, hedefe özel paketler gönderir ve gelen yanıtlardaki TTL değerleri, pencere boyutları (window size) gibi verileri analiz ederek bir "eğitimli tahminde" bulunur.
- **Örnek Çıktı Analizi:** Bash

```
Running: Linux 4.X|5.X  
OS details: Linux 4.15 - 5.8
```

Burada Nmap, sistemin bir Linux çekirdeği kullandığını ve muhtemelen 4.15 ile 5.8 versiyonları arasında olduğunu söylüyor. Hedef sistemin gerçekte **5.15** olduğunu varsayarsak, Nmap'in ne kadar isabetli bir aralık sunduğunu görebiliriz.

- **Not:** Hiçbir OS tespiti %100 kesin değildir, ancak versiyon bilgisiyle birleştğinde size çok net bir tablo sunar.

2. Servis ve Versiyon Tespiti (-sV)

Sadece port numarasına bakarak servis tahmini yapmak (Örn: 22 ise SSH'dır demek) yanıltıcı olabilir; çünkü bir saldırgan web sunucusunu port 22'de çalıştırıyor olabilir.

- **-sV (Service Version Detection):** Nmap, açık olan portlarla el sıkışır ve onlara özel sorgular (probes) göndererek "Banner" bilgilerini çeker.
- **Neden Önemli?** Eğer bir sistemde OpenSSH 8.9p1 çalıştığını öğrenirseniz, internette bu spesifik versiyon için yayınlanmış bir **Exploit** (istismar kodu) olup olmadığını aratabilirsiniz.
- **Çıktı Detayı:** Plaintext

```
PORT      STATE SERVICE VERSION
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.10
```

Bu çıktı bize sadece servisin SSH olduğunu değil, aynı zamanda bunun bir **Ubuntu** makinesi olduğunu ve SSH'ın tam sürümünü söyler.

3. Agresif Tarama Modu (-A)

Eğer "bana her şeyi göster, tek tek parametre yazmak istemiyorum" diyorsanız bu mod tam size göredir.

- **-A (Aggressive Scan):** Tek bir hamleyle şunları birleştirir:
 - **-O:** İşletim sistemi tespiti.
 - **-sV:** Servis/Versiyon tespiti.
 - **-sC:** Varsayılan (default) NSE scriptlerini çalıştırma (Zafiyet taraması gibi düşünün).
 - **Traceroute:** Paketlerin hedefe hangi yollardan gittiğini gösterme.
- **Dikkat:** Çok fazla paket gönderdiği için oldukça "gürültülüdür" ve IDS/IPS sistemleri tarafından kolayca yakalanabilir.

4. Host Keşfini Atlamak (-Pn)

Nmap taramaya başlamadan önce hedefe "Orada mısın?" diye sorar (Ping atar). Eğer hedef cevap vermezse Nmap "Bu cihaz kapalı" der ve taramayı durdurur.

- **-Pn (No Ping):** Nmap'e "Sana ne yanıt verirse versin, bu cihazın açık olduğunu varsay ve direkt port taramasına geç" komutunu verir.
- **Ne Zaman Kullanılır?** Hedef sistemin güvenlik duvarı ping paketlerini (ICMP) engelliyorsa ama portları aslında dışarıya açıksa bu parametre hayat kurtarır. CTF'lerde ve gerçek sızma testlerinde **varsayılan olarak kullanılması** önerilir.

Özet Tablo ve Pratik Komutlar

Parametre	Açıklama	Amacı
-O	OS Detection	İşletim sistemini tahmin et.
-sV	Version Detection	Servislerin tam sürümünü öğren.
-A	Aggressive Mode	OS, Versiyon, Script ve Traceroute hepsini yap.
-Pn	Skip Host Discovery	Ping engelli olsa bile zorla tara.

Profesyonel Senaryo:

"Hedef makine pinglere cevap vermiyor ama üzerinde hangi Linux sürümü ve hangi servisler var bilmem gerekiyor. En detaylı taramayı yap:"

Bash

```
sudo nmap -Pn -A 192.168.1.100
```

Bu komut; cihazın ping engelini aşar, üzerindeki portları bulur, versiyonlarını çeker, işletim sistemini tahmin eder ve standart scriptleri çalıştırarak size tam bir rapor sunar.

Nmap: Zamanlama ve Performans (Hız Ne Kadar Önemli?)

Nmap ile tarama yaparken hız, sadece "işimi ne zaman bitireceğim" meselesi değildir; aynı zamanda **gizlilik** ve **güvenilirlik** (reliability) meselesidir. Çok hızlı giderseniz ağdaki IDS (Saldırı Tespit Sistemi) tarafından engellenirsiniz; çok yavaş giderseniz taramanın bitmesi günler sürebilir. Nmap, bu dengeyi kurmanız için bize ince ayar yapma imkanı tanır.

1. Zamanlama Şablonları (`-T<0-5>`)

Nmap, karmaşık zamanlama parametrelerini tek bir rakamla kontrol etmemizi sağlayan 6 farklı şablon sunar. Rakam büyüdükçe hız artar, gizlilik azalır.

Şablon Adı	Numara	Açıklama	Bekleme Süresi
Paranoid	0	En yavaş ve en gizli mod.	Paketler arası 5 dakika bekler.
Sneaky	1	Güvenlik duvarlarını atlatmak için sessizce ilerler.	Paketler arası 15 saniye bekler.
Polite	2	Hedef sistemi yormamak için nazik davranır.	Paketler arası 0.4 saniye bekler.
Normal	3	Varsayılan moddur. Ağ kalitesine göre hızı ayarlar.	Değişken.
Aggressive	4	Hızlı ve güvenilir ağlarda kullanılır.	Çok hızlı (milisaniyeler).
Insane	5	En hızlı moddur. Hata payı yüksek olabilir.	Maksimum hız.

Kritik Bilgi: 100 portluk basit bir tarama `T0` modunda yaklaşık **9.8 saat** sürerken, `T4` modunda sadece **0.13 saniye** sürer. Profesyonel çalışmalarda, modern ağlar için genellikle `-T4` ideal hız-performans dengesini sunar.

2. Paralel İşleme Kontrolü (`--parallelism`)

Nmap, aynı anda birden fazla portu sorgulayabilir. Eğer ağ performansı kötüyse (paket kayıpları varsa), Nmap hızı otomatik düşürür. Biz bu sınırları manuel belirleyebiliriz:

- `--min-parallelism <sayı>` : Aynı anda en az kaç sorgunun (probe) aktif olacağını belirler.
- `--max-parallelism <sayı>` : Aynı anda en fazla kaç sorgu yapılacağını sınırlar.

- *Neden kullanılır?* Eğer ağın paketleri düşürdüğünden şüpheleniyorsanız veya IDS'e yakalanmak istemiyorsanız paralel sorgu sayısını düşük tutarsınız.

3. Paket Gönderim Hızı (`--rate`)

Zamanlama şablonlarından bağımsız olarak, saniyede gönderilecek paket sayısını doğrudan belirlemek mümkündür.

- `--min-rate <rakam>` : Nmap'in altına düşmeyeceği paket hızı.
- `--max-rate <rakam>` : Nmap'in asla geçmeyeceği paket hızı.
 - *Örnek:* `--max-rate 10` dersiniz, Nmap saniyede en fazla 10 paket gönderir. Bu, bant genişliğini korumak veya çok hassas cihazları (örn. eski endüstriyel sistemler) çökertmemek için kullanılır.

4. Host Zaman Aşımı (`--host-timeout`)

Bazen binlerce cihazı tararken bazı hostlar o kadar yavaştır ki tüm tarama sürecini kilitletler.

- `--host-timeout <süre>` : "Bir host için en fazla şu kadar beklerim, cevap vermezse bırakırım" demektir.
 - *Örnek:* `--host-timeout 15m` (Bir host için maksimum 15 dakika harca).

Özet ve Uygulama Senaryoları

Komut	Amacı
<code>-T0</code>	IDS'e yakalanmamak için aşırı yavaş tarama (Aylar sürebilir).
<code>-T4</code>	Modern pentest senaryolarında standart hız seçimi.
<code>--max-rate 100</code>	Saniyede 100 paketi geçme (Gürültü kontrolü).
<code>--host-timeout 30m</code>	Yavaş hostlar yüzünden taramanın sonsuza kadar sürmesini engelle.

Örnek Profesyonel Komut:

"Hedef makineyi gürültü yapmadan ama çok da yavaşlamadan, saniyede 50 paketi geçmeyecek şekilde ve hızlıca (T4) tara:"

Bash

```
sudo nmap -sS -T4 --max-rate 50 192.168.1.100
```

Nmap: Çıktı Yönetimi (Gördüklerini Kontrol Et)

Nmap ile yaptığınız taramalar bazen çok uzun sürebilir veya ekran başında "Acaba şu an ne yapıyor?" diye merak etmenize neden olabilir. Ayrıca, tarama bittikten sonra bu sonuçları

profesyonel bir rapor haline getirmek veya başka araçlarla analiz etmek için kaydetmeniz gerekir. Bu bölümde **Verbosity (Ayrıntı)** ve **Dosya Formatları** konularını işleyeceğiz.

1. Ayrıntı ve Hata Ayıklama (Verbosity & Debugging)

Tarama sırasında Nmap'in size daha fazla bilgi vermesini istiyorsanız "verbosity" seviyesini artırabilirsiniz.

Verbosity (-v)

Varsayılan olarak Nmap, tarama bitene kadar sessiz kalır ve sadece sonuçları basar.

- **-v (Verbose):** Nmap'in o an hangi aşamada olduğunu (ARP Ping, DNS Çözümleme, SYN Scan vb.) gerçek zamanlı görmenizi sağlar. Ayrıca açık portlar tarama bitmeden, bulundukları anda ekrana düşer.
- **Seviyeler:** Daha fazla detay için `-vv` kullanabilir veya doğrudan `-v2` , `-v4` gibi seviyeler belirleyebilirsiniz.
- **Kısayol:** Tarama başladıktan sonra terminalde **"v"** tuşuna basarak ayrıntı seviyesini anlık olarak artırabilirsiniz.

Debugging (-d)

Eğer Nmap beklenmedik bir hata veriyorsa veya bir paket seviyesinde ne döndüğünü teknik olarak incelemek istiyorsanız hata ayıklama modunu kullanırsınız.

- **-d (Debug):** Geliştiriciler veya çok derinlemesine analiz yapanlar içindir.
- **Seviyeler:** Maksimum seviye `-d9` 'dur. Bu modu açmadan önce binlerce satırlık teknik bilgi akışına hazır olmalısınız.

2. Tarama Raporunu Kaydetme

Siber güvenlik çalışmalarında tarama sonucunu kaydetmemek, taramayı hiç yapmamış sayılmanıza neden olabilir. Nmap bize üç ana format sunar:

Normal Çıktı (-oN)

- **Kullanım:** `-oN rapor.nmap`
- **Amacı:** Terminalde gördüğünüz çıktının aynısını bir dosyaya kaydeder. İnsan gözüyle okumak için en ideal formattır.

XML Çıktısı (-oX)

- **Kullanım:** `-oX rapor.xml`
- **Amacı:** Veriyi makinelerin okuyabileceği şekilde kaydeder. Bu dosyayı daha sonra **Zenmap**, **Metasploit** veya özel raporlama araçlarına aktarmak için kullanırsınız.

Grep-able Çıktı (-oG)

- **Kullanım:** `-oG rapor.gnmap`
- **Amacı:** Linux'un efsanevi `grep`, `awk` veya `cut` komutlarıyla tarama sonuçları içinde hızlıca arama yapmak (örneğin "Sadece port 80'i açık olanları bul") için tasarlanmıştır.

Tüm Formatlarda Kayıt (`-oA`)

- **Kullanım:** `-oA dosya_adi`
- **Amacı:** Nmap'in üç ana formatta da (`.nmap`, `.xml`, `.gnmap`) aynı anda kayıt yapmasını sağlar. En güvenli yoldur; elinizde her türlü veri olur.

Özet Tablo ve Pratik Örnekler

Komut	Açıklama
<code>-v / -vv</code>	Tarama sırasında daha fazla detay göster.
<code>-d</code>	Hata ayıklama (debug) bilgilerini göster.
<code>-oN <dosya></code>	İnsan tarafından okunabilir (Normal) formatta kaydet.
<code>-oX <dosya></code>	XML formatında kaydet (Yazılımlar için).
<code>-oG <dosya></code>	Grep komutuyla aramaya uygun formatta kaydet.
<code>-oA <isim></code>	Üç formatta da (Normal, XML, Grepable) aynı anda kaydet.

Profesyonel Bir Tarama Komutu Örneği:

"Gateway IP'sini SYN taramasıyla, hızlı bir şekilde (T4) tara, tüm detayları ekranda gör (-vv) ve sonuçları 'gateway_analiz' ismiyle her formatta kaydet:"

Bash

```
sudo nmap -sS -T4 -vv 192.168.139.1 -oA gateway_analiz
```

Bu komut bittiğinde klasörünüzde şu üç dosya oluşacaktır:

1. `gateway_analiz.nmap` (Senin okuman için)
2. `gateway_analiz.xml` (Raporlama araçları için)
3. `gateway_analiz.gnmap` (Komut satırı analizleri için)

Nmap: Özet ve Sonuç

Bu eğitim yolculuğunda, ağ üzerindeki canlı cihazları keşfetmekten başlayıp, bu cihazların kapılarını (portlarını) çalmaya, arkasındaki servislerin kimliklerini (versiyonlarını) tespit etmeye ve tüm bu süreci profesyonel raporlara dönüştürmeye kadar her adımı inceledik.

Kritik Ders: Neden Her Zaman "sudo"?

Nmap'i yerel bir kullanıcı olarak çalıştırmak ile **root (sudo)** yetkileriyle çalıştırmak arasında dağlar kadar fark vardır.

- **Sudo Yetkisiyle:** Nmap, işletim sisteminin ağ yığınınına doğrudan müdahale edebilir. Bu sayede ham paketler (raw packets) oluşturabilir, örneğin el sıkışmasını yarım bırakan **SYN Scan (-sS)** yapabilir.
- **Yerel Kullanıcıyla:** Nmap, işletim sisteminin standart API'lerine mahkum kalır. Bu durumda el sıkışmayı tamamlama zorunluluğu olan **Connect Scan (-sT)** yöntemine mecbur kalırsınız. Bu hem daha yavaştır hem de hedef sistemde daha çok iz bırakır.

Nmap Komut Kütüphanesi (Hızlı Hatırlatma)

Aylar sonra bu notları açtığında, tüm parametreleri tek bir tabloda görmek işini kolaylaştıracaktır:

Kategori	Parametre	Açıklama
Keşif (Discovery)	-sL	Liste Taraması: Paket göndermez, sadece hedefleri listeler.
	-sn	Ping Scan: Port taraması yapmaz, sadece kimler açık baker.
Port Taraması	-sT	TCP Connect: Tam el sıkışma yapar (Gürültülü).
	-sS	TCP SYN: Yarım el sıkışma yapar (Hızlı/Gizli).
	-sU	UDP Scan: UDP servislerini tarar.
	-F	Fast Mode: En yaygın 100 portu tarar.
	-p-	Full Scan: 1'den 65535'e kadar tüm portları tarar.
	-Pn	No Ping: Cihaz ping'e kapalı olsa bile açık varsayar.
Servis Analizi	-O	OS Detection: İşletim sistemini tahmin eder.
	-sV	Version Detection: Servislerin tam sürümünü çeker.
	-A	Aggressive: OS, Versiyon, Script ve Traceroute (Hepsi bir arada).
Hız/Performans	-T<0-5>	Timing: 0 (Paranoyak/Yavaş) - 5 (Çılgın/Hızlı).
	--min-rate	Saniyede gönderilecek minimum paket sayısını belirler.
	--host-timeout	Çok yavaş yanıt veren hostları belirli süre sonra terk eder.
Raporlama	-v / -vv	Verbosity: Tarama sırasında ekrana daha fazla detay basar.
	-oN	Normal: Standart terminal çıktısını dosyaya kaydeder.

Kategori	Parametre	Açıklama
	-oX	XML: Makineler ve raporlama araçları için çıktı verir.
	-oG	Grepable: grep komutuyla arama yapılabilecek format.
	-oA	All Formats: Yukarıdaki 3 formatta birden kayıt yapar.